自动控制原理

Date

第2章 系统数学模型

2.2 传递函数

① 零初始条件下，微分方程中输出量的拉氏变换与输入量拉氏变换之比。 $G(s)=\frac{Y(s)}{U(s)}_{入}=\frac{C(s)}{R(s)}$ → 输出

② 几种表达形式：

- (1) 有理分式形式：（分母最高阶次即为系统的阶次）

$$G(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{b_m s^m+b_{m-1}s^{m-1}+\cdots+b_1 s+b_0}{a_n s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\cdots+a_1 s+a_0}$$

- (2) 零极点形式：

$$G(s)=\frac{b_m}{a_n}\cdot\frac{s^m+b_{m-1}'s^{m-1}+\cdots+b_1's+b_0'}{s^n+a_{n-1}'s^{n-1}+\cdots+a_1's+a_0'}$$

$$=K_g\frac{\prod_{i=1}^{m}(s+z_i)}{\prod_{j=1}^{n}(s+p_j)}$$

★ $\begin{cases}s=-z_i & \text{零点}\\ s=-p_j & \text{极点}\end{cases}$，$K_g$：零极点增益/根轨迹增益。

- (3) 时间常数形式

$$G(s)=\frac{b_0}{a_0}\cdot\frac{b_m's^m+b_{m-1}'s^{m-1}+\cdots+b_1's+1}{a_n's^n+a_{n-1}'s^{n-1}+\cdots+a_1's+1}$$

$$=K\frac{\prod_{i=1}^{m}(\tau_i s+1)}{\prod_{j=1}^{n}(T_j s+1)}$$

★ $\begin{cases}\tau_i=\frac{1}{z_i}\\ T_j=\frac{1}{p_j}\end{cases}$ ⇒ 时间常数

$e^{-\lambda t}u(t)$	$\frac{1}{s+\lambda}$
$\delta(t)$	1
(1) $u(t)$	$\frac{1}{s}$
$te^{-\lambda t}u(t)$	$\frac{1}{(s+\lambda)^2}$
$\cos\omega_0 t\,u(t)$	$\frac{s}{s^2+\omega_0^2}$
$\sin\omega_0 t\,u(t)$	$\frac{\omega_0}{s^2+\omega_0^2}$

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

No.

Date

放大环节	$c(t) = K r(t)$	K
惯性环节	$T\frac{dc(t)}{dt} + c(t) = r(t)$	$\frac{1}{Ts+1}$
积分环节	$c(t) = \int r(t)\,dt$	$\frac{1}{s}$
振荡环节	$T^2\frac{d^2c(t)}{dt^2} + 2\zeta T\frac{dc(t)}{dt} + c(t) = r(t)$	$\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$
纯微分环节	$c(t) = \frac{dr(t)}{dt}$	s
一阶微分环节	$c(t) = \tau\frac{dr(t)}{dt} + r(t)$	$\tau s+1$
二阶微分环节	$c(t) = \tau^2\frac{d^2r(t)}{dt^2} + 2\zeta\tau\frac{dr(t)}{dt} + r(t)$	$\tau^2s^2+2\zeta\tau s+1$
延迟环节	$c(t) = r(t-\tau) \Rightarrow G(s) = e^{-\tau s}$	$e^{-\tau s}$

阻抗 → $\begin{cases} C \to \frac{1}{Cs} \\ L \to Ls \\ R \to R \end{cases}$ 运算法 运算电路

2.3 框图.

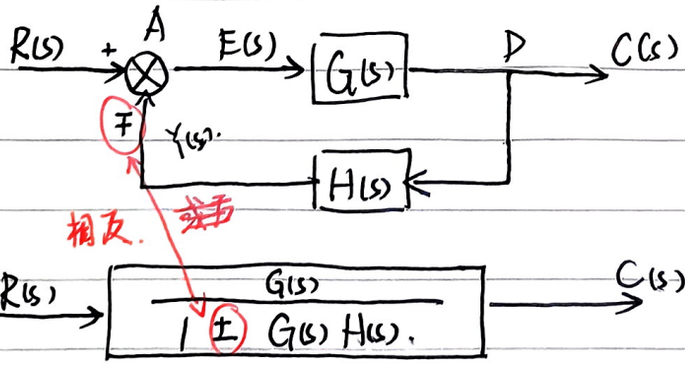
2.3.1 $r(t)$ → $\frac{1}{Ts+1}$ → $c(t)$

$C(t) = r(t) \times \frac{1}{Ts+1}$

$U_1(s)$ + , − $U_2(s)$ → $U_3(s)$

$U_3(s) = U_1(s) - U_2(s)$

① 反馈回路的简化.



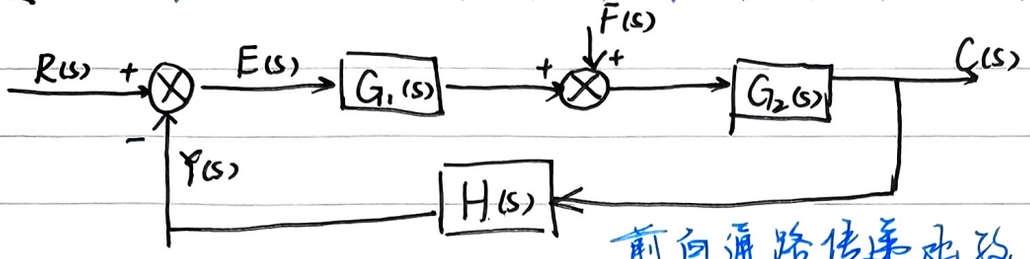
$\Leftrightarrow$ $R(s)$ → $\frac{G(s)}{1 \pm G(s)H(s)}$ → $C(s)$.

Campus

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

Date

2.3.3 闭环系统的传递函数



前向通路传递函数：$G(s)=G_1(s)\cdot G_2(s)$

① 开环传递函数.

$$\frac{Y(s)}{E(s)}=G_1(s)G_2(s)H(s)$$

② 闭环传递函数.

- 输出 $C(s)$
  - 对 $F(s)=0$. $\Phi(s)$ (1)
  - 对 $R(s)=0$. $\Phi_F(s)$ (2)
  - 总输出 $C(s)$ (3)
- 偏差信号 $E(s)$
  - 对 $F(s)=0$ $\Phi_E(s)$ (4)
  - 对 $R(s)=0$ $\Phi_{EF}(s)$ (5)
  - 总偏差 $E(s)$ (6)

(3) $C(s)=\Phi(s)R(s)+\Phi_F(s)F(s)$.

(6) $E(s)=\Phi_E(s)R(s)+\Phi_{EF}(s)F(s)$

(1) $\Phi(s)=\frac{C(s)}{R(s)}$ 输出对参考输入.

(2) $\Phi_F(s)=\frac{C(s)}{F(s)}$ 输出对干扰输入.

(4) $\Phi_E(s)=\frac{E(s)}{R(s)}$ 偏差信号对参考输入.

(5) $\Phi_{EF}(s)=\frac{E(s)}{F(s)}$ 偏差信号对扰动输入.

2.3.5 梅森增益公式.

$$\Phi(s)=\frac{\sum_{k=1}^{n}P_k\Delta_k}{\Delta}\qquad\left(\Delta=1-\sum L_i+\sum L_iL_j-\sum L_iL_jL_k+\cdots\right)$$

注：$\sum L_i$：所有各回路传递函数之和.

$\sum L_iL_j$：两两不接触的～

$\sum L_iL_jL_k$：所有三个互不接触的～

n：系统前向通路个数

P_k：第 k 条前向道路上各传递函数之积.

Δ_k：Δ 中与第 k 条前向通路相接触的回路除去后除去的部分，称为余因子式.

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

No.

Date

Mason解题步骤：

①. 前向通道： $n=$

$P_1=\cdots$ ； $P_2=\cdots$ ……

②. 回路： $L_1=\cdots$ ； $L_2=\cdots$ ……

互不接触回路。…

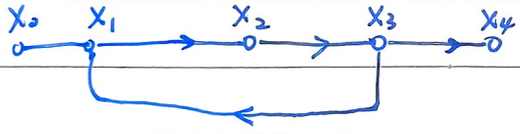
③. $\Delta=1-\sum L_a+\sum L_b L_c\cdots$

$\Delta_1=\cdots$ ； $\Delta_2=\cdots$

④. $P=\frac{1}{\Delta}\cdot\sum_{k=1}^{n}P_k\Delta_k$

具有多个前向通道时注意，不同前向通路可构成不同回路！

Mason仅用于以输入为源点，若用中间节点和输出则分之布并相除。

信号流图 

…

输入和输出单拿出来不加入指数循环号。

Campus

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

Date

线性控制系统时域分析

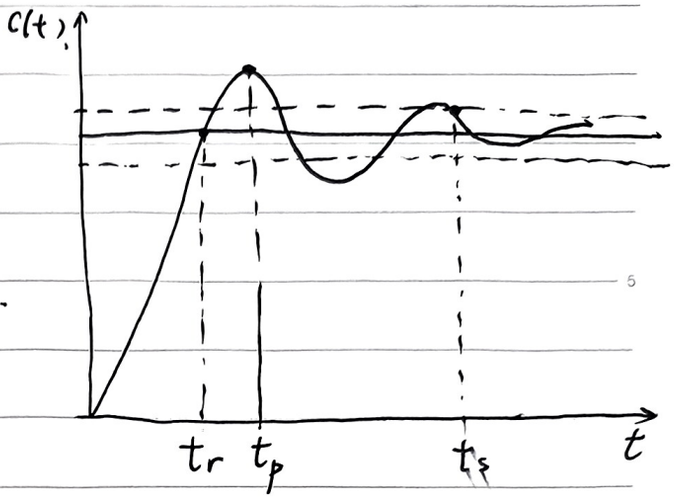
1. 时间响应性能指标

(1) t_r：上升时间

(2) t_p：峰值时间

(3) σ_p：最大超调量

$$\sigma_p = \frac{c(t_p) - c(\infty)}{c(\infty)} \times 100\%$$



(4) t_s：过程过渡时间

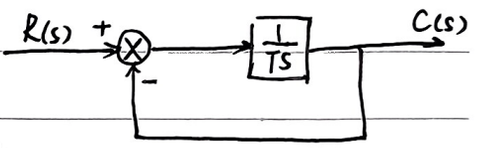
Δ：误差带

(5) N：振荡次数 $(0, t_s)$ 内周期数

2. 一阶系统

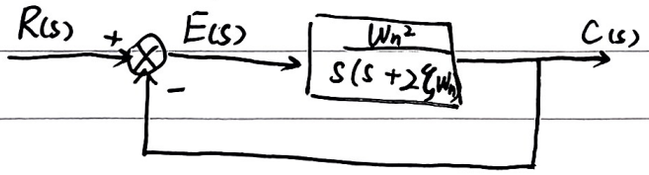
方程 $\xrightarrow{L^{-1}}$ $c(t) = \cdots = c_s(t) + c_t(t)$

steady transient



3. 二阶系统

$$\ddot{c}(t) + 2\zeta\omega_n \dot{c}(t) + \omega_n^2 c(t) = \omega_n^2 r(t)$$



$$\frac{C(t)}{R(t)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$$

$\sqrt{1-\zeta^2}$, ζ, ϕ

$$\begin{cases} N = \dfrac{-2}{\ln\sigma_p} & \Delta = 2\% \\ N = \dfrac{-1.5}{\ln\sigma_p} & \Delta = 5\% \end{cases}$$

☆ $\cos\phi = \zeta$

$\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$

4. 二阶欠阻尼系统的动态性能指标

ζ, ω_n

$$\sigma_p = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100\% = e^{-\pi\cot\phi}$$

$$N = \frac{2\sqrt{1-\zeta^2}}{\pi\zeta} = \frac{2}{\pi}\tan\phi = \frac{t_s}{2t_p}$$

$$t_r = \frac{\pi - \phi}{\omega_d} = \frac{\pi - \phi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}} = \frac{1}{2}T_d$$

$$t_s = \frac{1}{\zeta\omega_n}\left[\ln\frac{1}{\Delta} + \ln\frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right] \approx \frac{1}{\zeta\omega_n}\ln\frac{1}{\Delta}$$

$$= \frac{\tan\phi}{\omega_d}\ln\frac{1}{\Delta}$$

$$\begin{cases} t_s = \dfrac{4}{\zeta\omega_n} & (\Delta = 2\%) \\ t_s = \dfrac{3}{\zeta\omega_n} & (\Delta = 5\%) \end{cases}$$

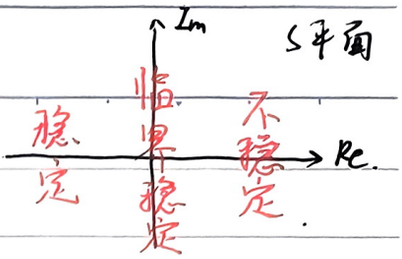
KOKUYO

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

Date

5. 控制系统的稳定性.

线性定常系统稳定 ⇔ 系统特征根(闭环极点)都有负实部,分布在[S]平面左半部.



$$D(s) = a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1} s + a_n = 0 .$$

☆劳斯稳定判据:系统稳定 ⇔ a_i 全大于0且不缺项 且 劳斯阵第一列全为正.

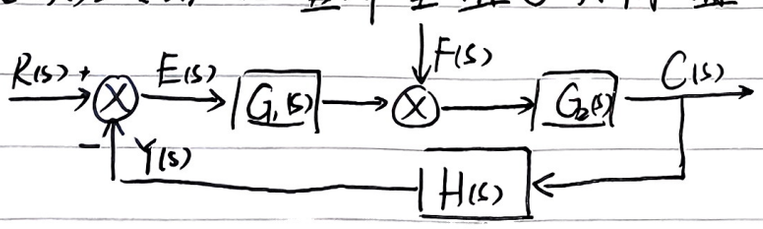
劳斯阵
- 系数计算,末尾特殊. a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 $\quad b_1 = \dfrac{a_1 a_2 - a_0 a_3}{a_1}$
- 符号变化次数代表正实根数.
- 简化:×/÷正数.
- 特殊:
  - 任一行,第一个数为0,其他不全为0 → 引入ε(极小的正数)代替0.
  - 任一行全为0 → 取上一行构辅助方程,次数总为偶,根即特殊根.

正实部根 两=两相反数的实根 两共轭虚根.

☆劳斯判据仅判断在[S]平面左半右半,虚轴上根用辅助

6. 稳态误差.

(1) 定义误差:被控量希望值与实际值之差 $e_1(t) = c_r(t) - c(t)$.



区别于偏差: $e(t) = r(t) - c(t)$.

$e_1(t)$ 瞬态分量 / 稳态分量 → $e_{ss}(t)$ 稳态误差.

(2) $e_1(t) = \dfrac{1}{H(s)} e(t)$.

单位负反馈: $e_1(t) = e(t)$.

非单位负反馈:先求偏差信号的稳态分量.

Campus

夸克扫描王 极速扫描,就是高效

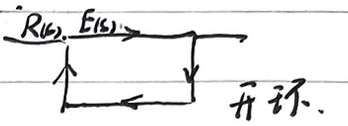
Date

(3) 终值定理求稳态误差

$$e_{ss}(\infty) = \lim_{t\to\infty} e_1(t) = \lim_{s\to 0} s E_1(s)$$

(4) 系统型别与参考输入的稳态误差.

开环传递函数: $G(s)H(s) = \frac{K N(s)}{s^\nu D(s)}$



☆ $N(s)$ $D(s)$ 为时间常数形式.

即 $N(0) = D(0) = 1$

根据 ν 的取值 0, 1, 2 … 决定为 0/1/2 型系统.

偏差信号 $E(s)$ 对 $R(s)$ 的闭环传递函数.

$$\Phi_e(s) = \frac{1}{1+G(s)H(s)} \Rightarrow$$

(5) 对单位负反馈系统: $G(s) = \frac{K N(s)}{s^\nu D(s)}$

$$sE(s) = s\frac{1}{1+G(s)} R(s)$$

↑先求偏差, 再根据关系, 解出误差.

$e_{ss}(\infty)$ 与 $r(t)$ / 系统型别	$1(t)$	t	$\frac{1}{2}t^2$
0	$\frac{1}{1+K_p} = \frac{1}{1+K}$	∞	∞
1	0	$\frac{1}{K_v} = \frac{1}{K}$	∞
2	0	0	$\frac{1}{K_a} = \frac{1}{K}$

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

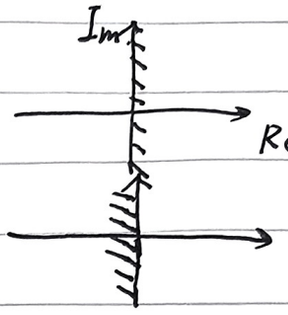
Date

第五章 频率特性法

1. 频率特性 < 幅频特性 $\frac{C}{R} = |G(jw)|$
相频特性 $\theta = \angle G(jw)$.

$G(jw) = U(w) + jV(w)$ < 实频特性 $U(w)$
虚频特性 $V(w)$

$\theta(w) = \angle G(jw) =$ { $\arctan\frac{V(w)}{U(w)}$ $U(w)>0$
土π + $\arctan\frac{V(w)}{U(w)}$ $U(w)<0$
→ 实部为负则 +π.

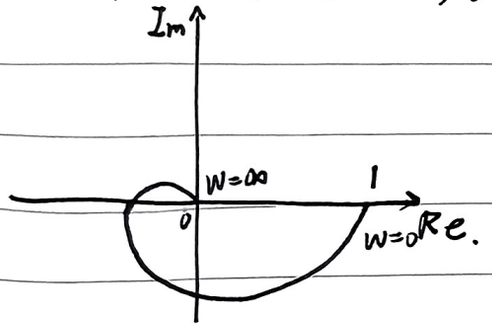


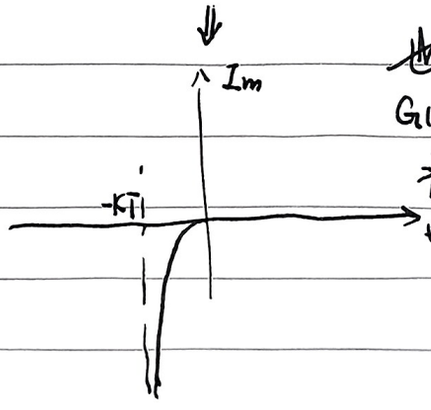
2. 频率特性的图形.

① 极坐标图 (Nyquist图).

$G(s) = \frac{K}{s(Ts+1)}$

w	$\angle G(jw)$	$\|G(jw)\|$	$U(w)$	$V(w)$
0	-90°	∞	-KT	-∞
∞	-180°	0	0	0





也可以看作 $G(s) = \frac{K}{Ts+1} \cdot \frac{1}{s}$
将基本 $\frac{1}{Ts+1}$ 旋转拉伸

注意：有积分环节时
区别 0^+ 和 0^-、0
画趋势.

② Bode图 (波特图).

横坐标为 w，分度为 ~~log w~~ lg w (对数分度). 单位 dec

幅频：纵坐标为 $20\lg|G(jw)|$，单位 dB (分贝). (线数分度).
相频：纵坐标为 $\angle G(jw)$，单位 (°) 或 rad

(详)-(略)

Campus

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

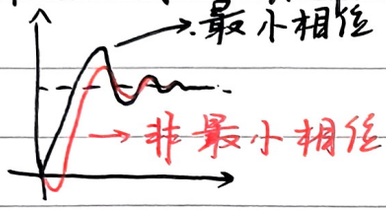
3. 最小相位系统.

① 最小相位环节：传递函数的零极点的实部均小于0.

② 非… ：…一实部大于0，或有延迟环节.

↳ 系统而言，对开环传递函数作分析.

最小相位环节相位移最小，最容易控制.



4. Nyquist 稳定判据.（P115~117）

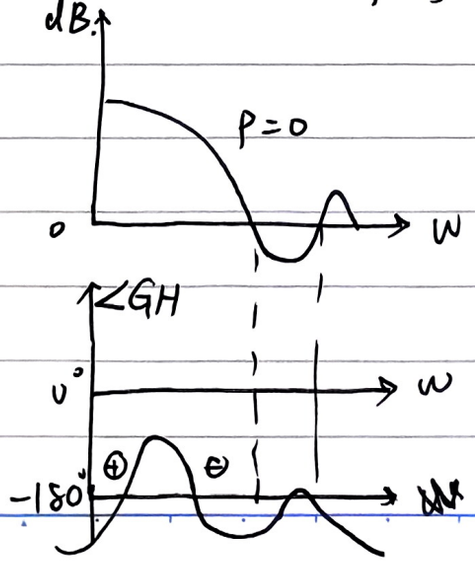
→ 利用开环频率特性判定闭环系统稳定性，可指出稳定程度.

- 利用正负穿越次数判断：$w: 0 \to \infty$ 时，在 $(-1, j0)$ 左方正负穿越之差为 $\frac{P}{2}$，P为开环传递函数正实部极点个数.

5. 开环 Bode 图判断闭环稳定性.

- 定义：在开环幅频特性大于0dB的所有频段内，相频特性对 $-180°$ 线的正负穿越次数之差，等于 $P/2$，

※注：当有积分环节时，应增补 $0 \to 0^+$ 部分.



KOKUYO

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

No.

Date

5.4 相对稳定性 ↗ 重点

1. 相位裕度 $\gamma = 180° + \angle G(j\omega_c)H(j\omega_c)$

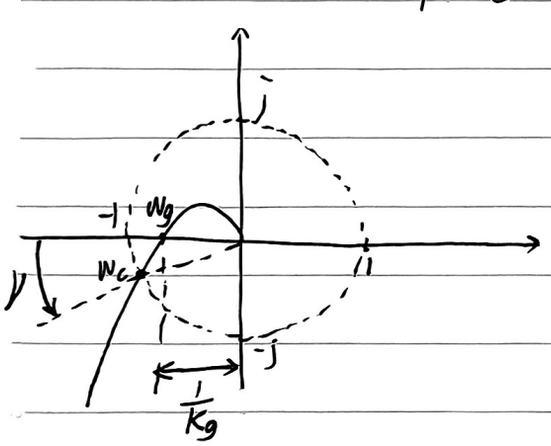
注：ω_c：幅值穿越频率/剪切频率，

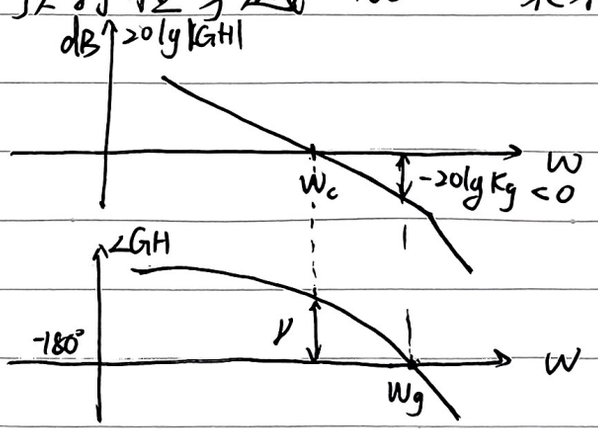
- Nyquist：穿越单位圆的角频率
- Bode：幅频特性穿越 0 dB 线。

2. 幅值裕度 $K_g = \left| \frac{1}{G(j\omega_g)H(j\omega_g)} \right|$

注：ω_g：相位穿越频率

- Nyquist：穿越实轴
- Bode：相频特性穿越 $-180°$ → 表示为 ~~-lg~~ $-20\lg K_g$





5.8 PID 控制

1. P（比例） K_p

提高开环放大系数 ↘ 减小稳态误差，提高控制精度 ↗ 降低稳定性。

2. D（微分） $K_D s$ →

增加相位裕度，减小振荡。

3. I（积分） $\frac{K_I}{s}$

↘ 提高系统型别，减小稳态误差。

↗ 减小相位裕度，振荡变强。

Campus

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

No.

Date

4. PD (比例微分).

$$m(t) = K_p e(t) + K_D \frac{de(t)}{dt} = K_p e(t) + K_p \tau \frac{de(t)}{dt}$$

↓→减小最大超调和振荡，增大相位裕度.

↓× 放大噪声.

5. PI (比例积分). $m(t) = K_p e(t) + \frac{K_p}{T_I} \int e(t)\,dt$.

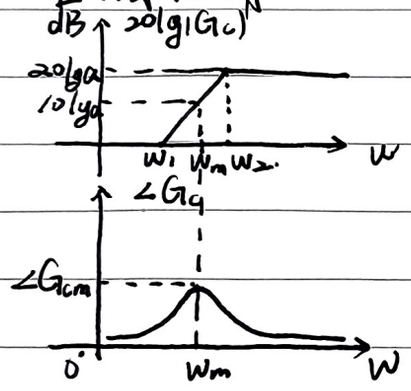
提高型别. 放大系数. ⇒ 减小稳态误差

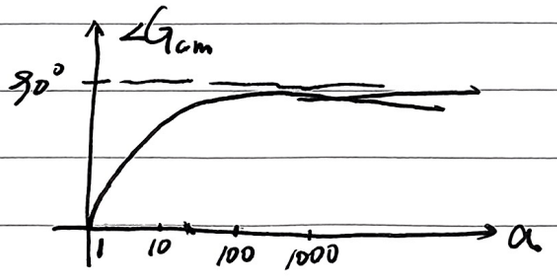
串联补偿 < 超前 / 滞后 / 超前-滞后

5.7 超前补偿.

定义: $G_c(s) = \frac{\alpha T s + 1}{Ts + 1} = \frac{\frac{1}{\omega_1} s + 1}{\frac{1}{\omega_2} s + 1}$ ($\alpha > 1$, $\omega_1 < \omega_2$). $\omega_2 = \alpha \omega_1$

正相位角





α = (5~20)

↓

$\angle G_{cm}$ = 40°~65°

$\omega_m = \sqrt{\omega_1 \omega_2}$

$\therefore \lg \omega_m = \frac{1}{2}[\lg \omega_1 + \lg \omega_2]$

$\therefore$ Bode图上 ω_m 在 ω_1 和 ω_2 中点.

$\omega_m = \arcsin \frac{\alpha - 1}{\alpha + 1}$.

增加相位裕度. (中频段为 -40 dB/dec 考虑)

1) 先画原有系统，检查要求.
2) 根据 $\angle G_c$ 值判断要求 $\omega_c > \omega_{c0}$ / $\omega_c < \omega_{c0}$
3) 取 ω_1 再 ω_c 用 $\sqrt{\omega_1 \omega_2} = \omega_c$ 求得 ω_2.
4) 幅相裕度是否满足.

5.10 滞后补偿. ($\alpha < 1$, $\omega_1 > \omega_2$).

$G_c(s) = \frac{\omega_1 s + 1}{\omega_2 s + 1}$ / $\frac{1}{\alpha} G_c(s)$.

翻转超前 降低相位裕度.

$\omega_1 = (\frac{1}{10} \sim \frac{1}{20}) \omega_c$

$\angle G_c = -5° \sim -3°$

KOKUYO

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

No.

Date

第八章 现代控制理论基础

1. $x(t)$：状态向量　　y：输出向量　　u：输入向量

A：系统内部状态关系的系数矩阵.

B：输入矩阵.

C：输出矩阵.

d（D）：前馈系数.→直接联系入&出.

D：直接传递系数矩阵.

$$\begin{cases}\dot{x}=Ax+Bu\\ y=Cx+du\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\dot{x}=Ax+Bu\\ y=Cx+Du\end{cases}$$

系统称为系统(A,B,C,D).

2. 由微分方程和传递函数建立状态空间表达式.

① $\dfrac{Y(s)}{U(s)}=\dfrac{b_n}{s^n+a_1s^{n-1}+\cdots+a_{n-1}s+a_n}$

$$\begin{cases}x_1=y\\ x_2=\dot{y}\\ \vdots\\ x_n=y^{(n-1)}\end{cases}$$

$$A=\begin{bmatrix}0&1&0&\cdots&0&0\\0&0&1&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\0&0&0&\cdots&0&1\\-a_n&-a_{n-1}&-a_{n-2}&\cdots&-a_2&-a_1\end{bmatrix}\qquad C=[1\ 0\ 0\cdots 0]$$

$$B=\begin{bmatrix}0\\0\\\vdots\\0\\b_n\end{bmatrix}\qquad\boxed{\begin{cases}\dot{x}=Ax+Bu\\ y=Cx\end{cases}}$$

可观测规范Ⅱ型.

② $\dfrac{Y(s)}{U(s)}=\dfrac{b_0s^n+b_1s^{n-1}+\cdots+b_{n-1}s+b_n}{s^n+a_1s^{n-1}+\cdots+a_{n-1}s+a_n}$　（第二法）.

$$A=\begin{bmatrix}0&1&0&\cdots&0\\0&0&1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&0&\cdots&1\\-a_n&-a_{n-1}&-a_{n-2}&\cdots&-a_1\end{bmatrix}$$

$C=[b_n\ b_{n-1}\ b_{n-2}\cdots b_1]$

↑ $b_0=0$（一般情况均如此）.

$C=[b_n-a_nb_0\quad b_{n-1}-a_{n-1}b_0\quad\cdots\quad b_1-a_1b_0]$

$$B=\begin{bmatrix}0\\\vdots\\0\\1\end{bmatrix}\qquad\boxed{\begin{cases}\dot{x}=Ax+Bu\\ y=Cx\end{cases}}$$

可控规范型.

① n 是 x_i 个数.

② 列写 A、B、C

} 需注意分母 s^n 系数为 **1**

KOKUYO

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

No.

Date

① 状态变量 → 非唯一

② 特征值 → 不变性.

$|sI-A|$ 称系统/矩阵 A 的特征多项式.

$|sI-A|=0$ ～ 特征方程.

↘ 对应根为特征值

系统 A 可不同，但特征值相同.

$$A=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_n & \cdot & \cdots & \cdot & -a_1 \end{bmatrix} \Rightarrow |sI-A| = s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_n = 0.$$

§3.3 由状态空间表达式求传递函数.

$$\begin{cases} G(s)=\dfrac{Y(s)}{U(s)} = C[sI-A]^{-1}B \\ \text{其中：} [sI-A]^{-1} = \dfrac{\text{adj}[sI-A]}{|sI-A|} \end{cases}$$

补：adj[sI-A] 算法（伴随矩阵）.

① 得 sI-A.

② ~~将 sI-A 的 m_{ij} 的行列去除，计算行列式得值作为 n_{ij}~~ 将 sI-A 中元素用代数余子式 A_{ij} 代替 ~~其中 adj[sI-A] 由 n 组成~~ $A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$，得到 B

③ 将 B 转置即为 adj[sI-A]

§3.4 线性定常系统

即对 $\dot{x}=Ax$

有 $x(t)=\mathcal{L}^{-1}[(sI-A)^{-1}]x(0)$.

$=e^{At}x(0)$.

状态转移矩阵 $\Phi(t,t_0)=e^{A(t-t_0)}=\Phi(t-t_0)$.

e^{At} 性质与 e^{at} 类似

Campus

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

Date

§ 8.4.2 非齐次.

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

$$x(t) = e^{A(t-t_0)}x(t_0) + \int_{t_0}^{t} e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)\,d\tau$$

$$= \Phi(t-t_0)x(t_0) + \int_{t_0}^{t} \Phi(t-\tau)Bu(\tau)\,d\tau \quad \text{卷积}$$

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1}[(sI-A)^{-1}]x(0) + \mathcal{L}^{-1}[(sI-A)^{-1}BU(s)]$$

能控性：控制输入对状态的支配能力.
能观性：系统输出对状态的反映能力.

状态完全可控 $\Leftrightarrow$ $Q_k = [B \;\; AB \;\; A^2B \cdots A^{n-1}B]$ 秩为 n. （Q_k：可控性矩阵.）

即 $\operatorname{rank} Q_k = n$.

(A, B) 为可控矩阵对.

状态完全可观 $\Leftrightarrow$ $Q_g = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}$ 的秩为 n，即 $\operatorname{rank} Q_g = n$.

(A, C) 为可观测矩阵对.

状态反馈闭环系统.

$$\begin{cases} \dot{x} = (A-BK)x + Br \\ y = Cx \end{cases} \qquad K = [k_1, k_2 \cdots k_n]$$

$$G_k(s) = C[sI - (A-BK)]^{-1}B$$

特征方程：$|sI-(A-BK)| = 0$

选择 K 可改变系统特征值（闭环极点）.

利用状态反馈配置闭环极点 $\Leftrightarrow$ 被控系统完全能控.

KOKUYO

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

第七章 傅里叶变换

Date

7.1.1 傅氏级数

1. 若 $f(t)$ 为以 T 为周期的周期函数，若它在 $[-\frac{T}{2},\frac{T}{2}]$ 上满足 Dirichlet 条件：
   (1) $f(t)$ 在 $[-\frac{T}{2},\frac{T}{2}]$ 上连续或只有有限个第一类间断点
   (2) $f(t)$ 在 $[-\frac{T}{2},\frac{T}{2}]$ 分段单调，单调区间个数有限.

- $f(t)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{+\infty}(a_n\cos n\omega t+b_n\sin n\omega t)$

$$\begin{cases} a_n=\frac{2}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t)\cos n\omega t\,dt & (n=0,1,2\cdots)\\ b_n=\frac{2}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t)\sin n\omega t\,dt & (n=1,2,\cdots)\end{cases}$$

令 $C_n=\frac{a_n-ib_n}{2}$ $(n=0,\pm1,\pm2,\cdots)$

$\therefore C_n=\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t)e^{-in\omega t}dt$ $(n=0,\pm1,\pm2,\cdots)$

- $f(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}C_n e^{in\omega t}$ 间断点以 $\frac{f(t+0)+f(t-0)}{2}$ 代替.

2. 傅氏积分定理

非周期函数看作 $T\to+\infty$，

$$f(t)=\lim_{T\to+\infty}\frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\Big[\underbrace{\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_T(\tau)e^{-i\omega_n\tau}d\tau}_{TC_n}\Big]e^{i\omega_n t}\qquad(\omega_n=n\omega)$$

傅氏积分公式：若(1)满足 Dirichlet 条件 (2) $f(t)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 绝对可积

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\Big[\int_{-\infty}^{+\infty}f(\tau)e^{-i\omega\tau}d\tau\Big]e^{i\omega t}d\omega=\begin{cases} f(t) & t\text{为连续点}\\ \frac{f(t+0)+f(t-0)}{2} & t\text{为非连续点}\end{cases}$$

3. 傅氏变换（时域 ↔ 频域？）

$$F(\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)e^{-i\omega t}dt$$

$$f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}F(\omega)e^{i\omega t}d\omega$$

$$\begin{cases}\sin t=\frac{e^{it}-e^{-it}}{2i}\\ \cos t=\frac{e^{it}+e^{-it}}{2}\end{cases}$$

KOKUYO

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

No.

Date

(3) $\delta(t)$ 的傅氏变换

$$F[\delta(t-t_0)] = e^{-i\omega t_0} \quad ; \quad F[\delta(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)\, e^{-i\omega t}\, dt = 1$$

$$\begin{cases} F[1] = 2\pi\delta(\omega) \\ F[e^{i\omega_0 t}] = 2\pi\delta(\omega-\omega_0) \end{cases}$$

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

Date

8.1.1 拉氏变换

1. $F(s)=\int_0^{+\infty} f(t)e^{-st}dt$ 对复平面某一范围 s 收敛，称为 $f(t)$ 的拉普拉斯变换，记为 $L[f(t)]$. $F(s)$ 称为 $f(t)$ 的像函数，$f(t)$ 称为 $F(s)$ 的像原函数

$f(t)$ $(t\geq 0)$ 的拉氏变换即 $f(t)u(t)e^{-\beta t}$ $(\beta>0, s=\beta+j\omega)$ 的傅氏变换.

2. 拉氏变换存在定理

$\begin{cases} ①.\ f(t)\text{ 在 }t\geq 0\text{ 的任何有限区间内按段连续.} \\ ②.\ f(t)\text{ 在 }t\to+\infty\text{ 的增大速度不超过某一指数函数.} \\ \quad 即\ \exists M>0, c_0>0\ \text{ s.t. 在 }[0,+\infty)\text{ 上 }\ |f(t)|\leq Me^{c_0 t} \end{cases}$

$\Rightarrow$

则在半平面 $Re s>c_0$ 上 $L[f(t)]$ 存在，且 $F(s)$ 是 $L[f(t)]$ 的是 s 的解析函数，

c_0：$f(t)$ 的增大指数。

$\int_0^{+\infty} f(t)e^{-st}dt$ 在 $Re s>c_0$ 上绝对收敛，在 $Re s\geq c_1>c_0$ 上一致收敛

3. 周期函数的拉氏变换.（$f(t)$ 为周期为 T 的函数）

$$L[f(t)]=\frac{1}{1-e^{-sT}}\int_0^T f(t)\ e^{-st}dt \qquad (Re s>0)$$

8.1.2 拉氏变换性质. $L[f(t)]=F(s)$

1. 线性 $\begin{cases} L[\alpha f_1(t)+\beta f_2(t)]=\alpha L[f_1(t)]+\beta L[f_2(t)] \\ L^{-1}[\alpha F_1(s)+\beta F_2(s)]=\alpha f_1(t)+\beta f_2(t) \end{cases}$

2. 微分 （$L[f(t)]=F(s)$）

$$L[f^{(n)}(t)]=s^nF(s)-s^{n-1}f(0)-\cdots-f^{(n-1)}(0)$$

$$F^{(n)}(s)=(-1)^n L[t^n f(t)]$$

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

3. 积分性质

① $\mathcal{L}\left[\int_0^t f(\tau)\,d\tau\right] = \frac{1}{s}F(s)$

② 设 $\lim_{t\to 0^+}\frac{f(t)}{t}$ 存在且 $\int_s^{\infty}F(u)\,du$ 收敛

则 $\mathcal{L}\left[\frac{f(t)}{t}\right] = \int_s^{\infty}F(u)\,du$

③ 若 $\int_0^{+\infty}\frac{f(t)}{t}dt$ 收敛

则 $\int_0^{+\infty}\frac{f(t)}{t}dt = \int_0^{\infty}F(s)\,ds$

4. 位移性质

$\mathcal{L}[e^{at}f(t)] = F(s-a)$ $\quad Re(s-a) > c_0$

5. 延迟性质

$\mathcal{L}[f(t-\tau)] = e^{-s\tau}F(s)$

6. 相似性质

$\mathcal{L}[f(at)] = \frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right)$

7. 初值&终值定理

初值定理：若 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$，且 $\lim_{s\to\infty}sF(s)$ 存在.

则 $\lim_{t\to 0^+}f(t) = \lim_{s\to\infty}sF(s)$

终值定理：若 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$，且 $sF(s)$ 所有奇点都在 s 平面左半部，则：$\lim_{t\to+\infty}f(t) = \lim_{s\to 0}sF(s)$

8. 卷积

$\mathcal{L}[f_1(t) * f_2(t)] = F_1(s)F_2(s)$

$\mathcal{L}^{-1}[F_1(s)F_2(s)] = f_1(t) * f_2(t)$

Campus

夸克扫描王 极速扫描，就是高效